

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE COLABORATIVO: TALLER DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE REDES LAN

REFUERZO DE SABERES - CLASE DE REPASO - EJE TEMÁTICO: INTENSIFICACIÓN I

En el marco de la materia **INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS** para el curso **7mo. 2da.**, se establece la siguiente actividad de nivelación técnica. El objetivo es consolidar los conceptos de infraestructura física y lógica mediante la resolución de problemas en equipos de 4 integrantes.

GUÍA DE TRABAJO: "EL CAMINO DEL DATO"

Tiempo estimado: 60 minutos.

Recursos por equipo: 1 Switch no gestionable (unmanaged), 4 puestos de trabajo (PC/Notebook), cables UTP, herramientas de mano.

Requisito de acreditación: Se requiere que cada integrante del equipo conserve una copia manuscrita completa de la resolución de los puntos 2, 3 y 4 para su inclusión obligatoria en la carpeta técnica individual.

1. ASIGNACIÓN DE ROLES (TÉCNICA DE ROMPECABEZAS - JIGSAW)

Se debe dividir el equipo en cuatro especialidades. Cada integrante asumirá la responsabilidad técnica de un área, debiendo explicar sus hallazgos al resto del grupo:

- **Especialista 1 (Hardware Pasivo):** Responsable de verificar la integridad de cables, conectores y normas de crimpeado.
- **Especialista 2 (Hardware Activo):** Responsable de analizar el estado del switch, interpretación de LEDs y flujo de energía.
- **Especialista 3 (Capa Física y Enlace):** Responsable de verificar la conectividad eléctrica entre dispositivos y la detección de placas de red.
- **Especialista 4 (Capa de Red):** Responsable de la auditoría de direcciones IP y máscaras de subred.

2. AUDITORÍA FÍSICA Y DIAGNÓSTICO DE CAPA 1

Se solicita realizar una inspección visual y técnica del segmento de red asignado:

- Identificar y listar los componentes pasivos presentes.
- Verificar si el switch (dispositivo activo) muestra actividad en todos los puertos conectados.
- **Problema técnico:** Si el switch es no inteligente, se requiere explicar por qué no es posible acceder a una interfaz de configuración web para ver el estado de los puertos y qué método alternativo se debe emplear para confirmar el funcionamiento de cada boca.

3. ANÁLISIS LÓGICO Y DIRECCIONAMIENTO

Cada equipo recibirá un esquema de direccionamiento para sus 4 puestos. Se debe completar la siguiente tabla en los apuntes manuscritos:

Equipo	Dirección IP	Máscara de Red	¿Pertenece a la Red? (Sí/No)
PC 01	192.168.1.10	255.255.255.0	
PC 02	192.168.1.20	255.255.255.0	
PC 03	192.168.1.30	255.255.255.0	
PC 04	192.168.2.10	255.255.255.0	

- Se requiere identificar el error en la configuración del equipo que no tiene comunicación y proponer la corrección necesaria justificando el "porqué" basándose en la máscara de red.

4. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Basándose en el material de estudio, el equipo debe redactar un breve protocolo de 3 pasos para asegurar que el switch y el cableado no sufran daños por factores ambientales o mecánicos en el entorno de la escuela técnica.